

Pie-Lab 2025年暑期培训

李秋予

Pie-Lab

北京理工大学计算机学院
北京市海淀区中关村南大街
786362411@qq.com

Abstract

以下是关于利用张正友标定法对手机相机参数进行标定，以及利用标定结果和COLMAP对一个房间进行三维重建的实验报告，包括相机成像原理简述、相机标定原理简述、标定结果、三维重建原理简述以及重建结果。

1 相机成像原理简述

相机将三维世界中的坐标点（单位为米）映射到二维图像平面（单位为像素）的过程能够用一个几何模型进行描述。针孔模型是一种常用，而且有效的模型，它描述了一束光线通过针孔之后，在针孔背面投影成像的关系。用一个简单的针孔相机模型来对这种映射关系进行建模，同时，由于相机镜头上的透镜的存在，会使得光线投影到成像平面的过程中会产生畸变。因此，使用针孔和畸变两个模型来描述整个投影过程。在本节我们先给出相机的针孔模型，再对透镜的畸变模型进行讲解。这两个模型能够把外部的三维点投影到相机内部成像平面，构成了相机的内参数。

1.1 针孔相机模型

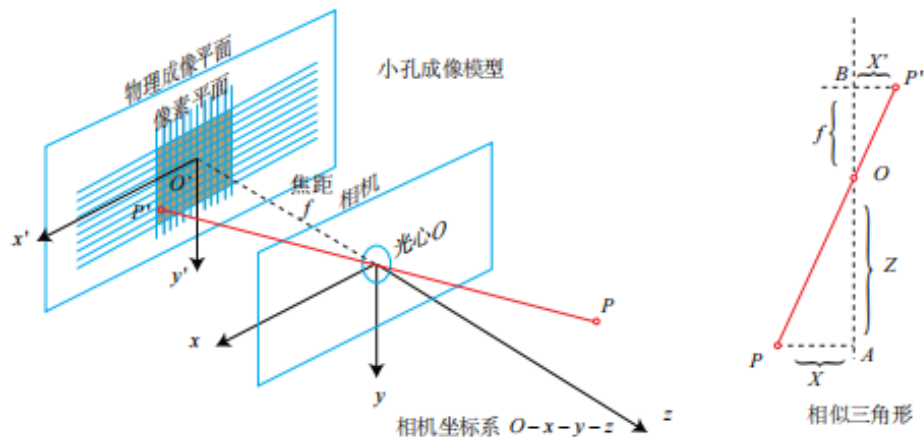


Figure 1: 针孔相机模型

现在来对这个简单的针孔模型进行几何建模。设 $O-x-y-z$ 为相机坐标系，习惯上让 z 轴指向相机前方， x 向右， y 向下。 O 为摄像机的光心，也是针孔模型中的针孔。现实世界的空间点 P ，经过小孔 O 投影之后，落在物理成像平面 $O-x-y$ 上，成像点为 P' 。设

P 的坐标为 $[X, Y, Z]^T$, P' 为 $[X', Y', Z']^T$, 并且设物理成像平面到小孔的距离为 f (焦距)。那么, 根据三角形相似关系, 有:

$$\frac{Z}{f} = -\frac{X}{X'} = -\frac{Y}{Y'}.$$

其中负号表示成的像是倒立的。为了简化模型, 我们把可以成像平面对称到相机前方, 和三维空间点一起放在摄像机坐标系的同一侧, 如图 5-2 中间的样子所示。这样做可以把公式中的负号去掉, 使式子更加简洁:

$$\frac{Z}{f} = \frac{X}{X'} = \frac{Y}{Y'}.$$

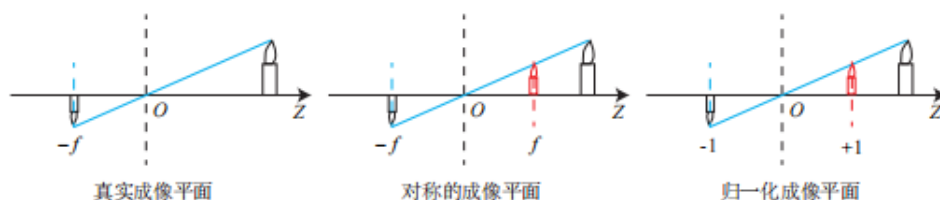


Figure 2: 真实成像平面, 对称成像平面, 归一化成像平面的图示

在相机中, 我们最终获得的是一个像素, 这需要在成像平面上对像进行采样和量化。为了描述传感器将感受到的光线转换成图像像素的过程, 我们设在物理成像平面上固定着一个像素平面 $o-u-v$ 。我们在像素平面得到了 P 的像素坐标: $[u, v]^T$ 。

像素坐标系通常的定义方式是: 原点 o 位于图像的左上角, u 轴向右与 x 轴平行, v 轴向下与 y 轴平行。像素坐标系与成像平面之间, 相差了一个缩放和一个原点的平移。我们设像素坐标在 u 轴上缩放了一倍, 在 v 上缩放了一倍。同时, 原点平移了 $[c_x, c_y]^T$ 。那么, P 的坐标与像素坐标 $[u, v]^T$ 的关系为:

$$\begin{cases} u = \alpha X' + c_x \\ v = \beta Y' + c_y \end{cases}$$

X 代入 X' 与 Y' 并把 αf 合并成 f_x , 把 βf 合并成 f_y , 得:

$$\begin{cases} u = f_x \frac{X}{Z} + c_x \\ v = f_y \frac{Y}{Z} + c_y \end{cases}$$

其中, f 的单位为米, α, β 的单位为像素每米, 所以 f_x, f_y 的单位为像素。把该式写成矩阵形式, 会更加简洁, 不过左侧需要用到齐次坐标:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{Z} \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \triangleq \frac{1}{Z} K P \quad (1)$$

我们按照传统的习惯, 把 Z 挪到左侧:

$$Z \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \triangleq K P \quad (2)$$

该式中, 我们把中间的量组成的矩阵称为相机的内参数矩阵 (Camera Intrinsics) K 。通常认为, 相机的内参在出厂之后是固定的, 不会在使用过程中发生变化。有的相机生产厂商会

告诉你相机的内参，而有时需要你自己确定相机的内参，也就是所谓的标定。我们使用的是 P 在相机坐标系下的坐标。由于相机在运动，所以 P 的相机坐标应该是它的世界坐标（记为 P_w ），根据相机的当前位姿，变换到相机坐标系下的结果。相机的位姿由它的旋转矩阵 R 和平移向量 t 来描述。那么有：

$$ZP_{uv} = Z \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K(RP_w + t) = KTP_w.$$

相机的位姿 R, t 又称为相机的外参数 (Camera Extrinsic)。相比于不变的内参，外参会随着相机运动发生改变。上式两侧都是齐次坐标。因为齐次坐标乘上非零常数后表达同样的含义，所以可以简单地把 Z 去掉：

$$P_{uv} = KTP_w.$$

但这样等号意义就变了，成为在齐次坐标下相等的概念，右侧的 TP_w 表示把一个世界坐标系下的齐次坐标，变换到相机坐标系下。为了使它与 K 相乘，需要取它的前三维组成向量——因为 TP_w 最后一维为 1。此时，对于这个三维向量，我们还可以按照齐次坐标的方式，把最后一维进行归一化处理，得到了 P 在相机归一化平面上的投影：

$$\tilde{P}_c = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = (TP_w)_{(1:3)}, \quad P_c = \begin{bmatrix} X/Z \\ Y/Z \\ 1 \end{bmatrix}.$$

这时 P_c 可以看成是一个二维的齐次坐标，称为归一化坐标。它位于相机前方 $z = 1$ 处的平面上。该平面称为归一化平面。由于 P_c 经过内参之后就得到了像素坐标，所以我们可以把像素坐标 $[u, v]^T$ ，看成对归一化平面上的点进行量化测量的结果。

单目相机的成像过程：

1. 首先，世界坐标系下有一个固定的点 P ，世界坐标为 P_w ；
2. 由于相机在运动，它的运动由 R, t 或变换矩阵 $T \in SE(3)$ 描述。 P 的相机坐标为： $P^c = RP_w + t$ 。
3. 这时的 P^c 仍有 X, Y, Z 三个量，把它们投影到归一化平面 $Z = 1$ 上，得到 P 的归一化相机坐标： $P_c = [X/Z, Y/Z, 1]^T$ 。
4. 最后， P 的归一化坐标经过内参后，对应到它的像素坐标： $P_{uv} = KP_c$ 。

综上所述，一共四种坐标：世界、相机、归一化相机和像素坐标。

2 相机标定原理简述

相机标定是指确定相机的内部参数和外部参数的过程，它可以帮助我们确定图像的真实尺寸和位置关系，进而进行三维重建或其他图像处理操作，因此十分重要。

张正友标定法需要使用标定板，标定板是一种用于相机标定的工具，通常由一个平面板和若干经过标定的点构成。通过测量摄像机与标定板之间的几何关系，可以确定相机的内部参数和外部参数。相机的内部参数包括焦距、镜头畸变系数和图像中心位置等。外部参数则包括相机的位置和姿态等。通过标定，可以得到准确的相机内部参数和外部参数，从而使得图像处理中的许多应用变得可行。

张正友标定法基于基本矩阵理论，通过测量摄像机与标定板之间的几何关系来确定相机的内部参数和外部参数。标定过程主要分为两个部分：一、根据几何光学约束关系，求解成像模型光学和物理参数；二、是建立约束关系，迭代优化已求解参数。

平面靶标上各标记点世界坐标系下坐标齐次表示，记为 $(U_i, V_i, 1)^T$ ，像素坐标系下坐标记为 $(u_i, v_i, 1)^T$ 。旋转矩阵 R 前两列记作 R_1 和 R_2 ，可得：

$$z_i \begin{pmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} R_1 & R_2 & T_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_i \\ V_i \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

将 $\mathbf{A}(\mathbf{R}_1 \ \mathbf{R}_2 \ \mathbf{T}_1)$ 记作单应性矩阵 $\mathbf{H}$ 。令矩阵 $\mathbf{H}$ 前三列为 $(\mathbf{H}_1 \ \mathbf{H}_2 \ \mathbf{H}_3)$ ，代入上式可得：

$$\begin{pmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{z_i} \mathbf{H} \begin{pmatrix} U_i \\ V_i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{z_i} \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ H_{21} & H_{22} & H_{23} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} U_i \\ V_i \\ 1 \end{pmatrix}$$

对上式消去 z_i ，可得：

$$\begin{aligned} u_i &= \frac{H_{11}U_i + H_{12}V_i + H_{13}}{H_{31}U_i + H_{32}V_i + H_{33}} \\ v_i &= \frac{H_{21}U_i + H_{22}V_i + H_{23}}{H_{31}U_i + H_{32}V_i + H_{33}} \end{aligned}$$

式中 $\mathbf{H}$ 为非满秩的齐次矩阵（齐次矩阵的最后一行为 $[0 \ 0 \ 1]$ ，因此秩=2非满秩），独立的未知元素为8个（实际计算中，通常固定 $H_{33} = 1$ 或其他元素来消解尺度不确定性）。由于每个标记点对可以提供两个约束方程 u_i, v_i ，当一张图片上标记点数量大于或等于4时，通过最小二乘线性求解可得对应的齐次矩阵 $\mathbf{H}$ 。

由于 $\mathbf{R}_1$ 和 $\mathbf{R}_2$ 满足单位正交的关系，则：

$$\mathbf{R}_1^T \mathbf{R}_2 = 0 \quad (4)$$

$$\mathbf{R}_1^T \mathbf{R}_1 = \mathbf{R}_2^T \mathbf{R}_2 = 1 \quad (5)$$

根据 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{R}$ 的关系，可知：

$$\mathbf{R}_1 = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{H}_1, \quad \mathbf{R}_2 = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{H}_2 \quad (6)$$

将等式(6) 代入 (4) (5) 可得：

$$\mathbf{H}_1^T \mathbf{A}^{-T} \mathbf{A}^{-1} \mathbf{H}_2 = 0 \quad (7)$$

$$\text{与 } \mathbf{H}_1^T \mathbf{A}^{-T} \mathbf{A}^{-1} \mathbf{H}_1 = \mathbf{H}_2^T \mathbf{A}^{-T} \mathbf{A}^{-1} \mathbf{H}_2 = 1 \quad (8)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-T} \mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{12} & B_{22} & B_{23} \\ B_{13} & B_{23} & B_{33} \end{bmatrix} \quad (9)$$

令 $\mathbf{A}^{-T} \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{B}$ ，可得：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \alpha & \gamma & u_0 \\ 0 & \beta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

设内参矩阵 $\mathbf{A}$ 为上述形式。

由等式 (9) 可知， $\mathbf{B}$ 是一个对称阵，六维向量表示为：

$$\mathbf{b} = [B_{11} \ B_{12} \ B_{22} \ B_{13} \ B_{23} \ B_{33}]^T \quad (11)$$

$$\mathbf{H}_i^T \mathbf{B} \mathbf{H}_j = \mathbf{v}_{ij}^T \mathbf{b} \quad (12)$$

式中

$$\mathbf{v}_{ij} = \begin{bmatrix} H_{i1}H_{j1} & H_{i1}H_{j2} + H_{i2}H_{j1} & H_{i2}H_{j2} \\ H_{i3}H_{j1} + H_{i1}H_{j3} & H_{i3}H_{j2} + H_{i2}H_{j3} & H_{i3}H_{j3} \end{bmatrix}$$

摄像机内参的基本约束等式可重写为：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_{12}^T \\ (\mathbf{v}_{11} - \mathbf{v}_{22})^T \end{bmatrix} \mathbf{b} = \mathbf{0} \quad (13)$$

这是公式(7)与(8)的另一种写法。由于齐次矩阵 $\mathbf{H}$ 已知，矩阵 $\mathbf{V}$ 由 $\mathbf{H}$ 元素组成，因此矩阵 $\mathbf{V}$ 可以被求得。每张标定图像会提供两个约束方程， $\mathbf{b}$ 有6个未知数，因此三张标定样张可求出 $\mathbf{b}$ 。当标定样张数多于三张时，采用最小二乘求解最优值。摄像机内部参数可表示为：

$$\begin{aligned} v_0 &= \frac{B_{12}B_{13}-B_{11}B_{23}}{B_{11}B_{22}-B_{12}^2} \\ \alpha &= \sqrt{\frac{1}{B_{11}}} \\ \beta &= \sqrt{\frac{B_{11}}{B_{11}B_{22}-B_{12}^2}} \\ \gamma &= -B_{12}\alpha^2\beta \\ u_0 &= \frac{\gamma v_0}{\beta} - B_{13}\alpha^2 \end{aligned}$$

求得摄像机的内参，接下来进行外参求取。根据 $\mathbf{A}(\mathbf{R1} \ \mathbf{R2} \ \mathbf{T}) = \mathbf{H}$ ，求得每一张样张对应的 $(\mathbf{R1} \ \mathbf{R2} \ \mathbf{T})$ 。根据 $\mathbf{R1}$ 、 $\mathbf{R2}$ 、 $\mathbf{R3}$ 空间方位关系，可得：

$$\mathbf{R3} = \mathbf{R1} \times \mathbf{R2} \quad (14)$$

完成内参和外参求取，接下来标定镜头畸变。

张正友标定法仅考虑畸变模型中影响较大的径向畸变：

$$\begin{cases} \hat{x} = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4) \\ \hat{y} = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4) \end{cases} \quad (15)$$

式中 (x, y) 和 $(\hat{x}, \hat{y})$ 分别为无畸变和有畸变归一化图像坐标， r 为像素点到图像中心点的距离，即 $r^2 = x^2 + y^2$ 。图像坐标系下坐标与像素坐标系下坐标转化关系：

$$u = \frac{x}{dX} + u_0, \quad v = \frac{y}{dY} + v_0 \quad (16)$$

同理可得，畸变图像像素坐标系下表达式：

$$\hat{u} = \frac{\hat{x}}{dX} + u_0, \quad \hat{v} = \frac{\hat{y}}{dY} + v_0 \quad (17)$$

代入径向畸变公式，则有：

$$\begin{cases} \hat{u} - u_0 = (u - u_0)(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4) \\ \hat{v} - v_0 = (v - v_0)(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4) \end{cases} \quad (18)$$

简化得：

$$\begin{cases} \hat{u} = u + (u - u_0)(k_1 r^2 + k_2 r^4) \\ \hat{v} = v + (v - v_0)(k_1 r^2 + k_2 r^4) \end{cases} \quad (19)$$

用矩阵形式表示：

$$\begin{bmatrix} (u - u_0)r^2 & (u - u_0)r^4 \\ (v - v_0)r^2 & (v - v_0)r^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{u} - u \\ \hat{v} - v \end{bmatrix} \quad (20)$$

上述等式，简化表示：

$$Dk = d \quad (21)$$

通过最小二乘求解径向畸变系数：

$$k = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = (D^T D)^{-1} D^T d \quad (22)$$

因为 D 不一定可逆，所以先乘 D^T 再求逆。至此，摄像机的内参、外参和畸变系数全部被求出。直接求取结果只能作为初值，接下来根据实际的像素坐标和计算得到的像素坐标计算重投影误差。最小值优化重投影误差，反复迭代摄像机的内外参数和畸变系数，直至收敛。

$$F'' = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \left\| I_{ij} - \hat{I}_{ij}(A, k_1, k_2, R_i, T) \right\|^2$$

张正友标定法通过固定摄像机拍摄不同位置和姿态的平面标定板，建立三维世界坐标到二维像素坐标之间关系。对线性求解的摄像机的内参、外参和畸变系数，通过Levenberg-Marquardt (LM) 算法，进行非线性参数优化，理论精度较高，有利于提升光学导航仪等仪器的测量精度。

3 标定结果

```
== 相机内参 ==
内参矩阵:
[[1.40718525e+03 0.00000000e+00 6.88821946e+02]
 [0.00000000e+00 1.41184545e+03 6.07383125e+02]
 [0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00]]
畸变系数:
[-0.40685643 1.27256345 -0.00649368 -0.00453921 -1.54454034]
[fx, fy, cx, cy, k1, k2, p1, p2, k3]
平均重投影误差: 0.34382121705987956 像素
```

Figure 3: 标定结果（内参与畸变系数）

4 三维重建原理简述

稀疏重建通常是重建一些图像特征点的三维坐标，稀疏重建主要用于定位。稠密重建又称三维重建，是对整个图像或图像中绝大部分像素进行重建。二者分别对应着MVS三维重建方法中的第二步和第三步：稀疏重建一般使用SFM算法，得到每张图片的相机参数；稠密重建则对应着MVS中最核心的部分，一般所说的MVS算法指的就是稠密重建。

4.1 稀疏重建——SFM (Structure from Motion) 算法

SFM算法是一种基于各种收集到的无序图片进行三维重建的离线算法。在进行核心的算法structure-from-motion之前需要一些准备工作，挑选出合适的图片。

先从图片中提取焦距信息(之后初始化BA(Bundle adjust)需要)，然后利用SIFT等特征提取算法去提取图像特征，用kd-tree模型去计算两张图片特征点之间的欧式距离进行特征点的匹配，从而找到特征点匹配个数达到要求的图像对。对于每一个图像匹配对，计算对极几何，估计F矩阵并通过ransac算法优化改善匹配对。这样子如果有特征点可以在这样的匹配对中链式地传递下去，一直被检测到，那么就可以形成轨迹。

之后进入structure-from-motion部分，关键的第一步就是选择好的图像对去初始化整个BA过程。首先对初始化选择的兩幅图片进行第一次BA，然后循环添加新的图片进行新的BA，最后直到没有可以继续添加的合适的图片，BA结束。得到相机估计参数和场景几何信息，即稀疏的3D点云。其中兩幅图片之间的bundle adjust用的是稀疏光束平差法sba软件包，这是一种非线性最小二乘的优化目标函数算法。

MVS算法的性能只取决于输入图像的质量和摄像机参数，所以MVS的成功很大程度上归功于底层的用来计算摄像机参数的SFM算法。SFM算法以一组图像作为输入，生成两个信息：每幅图像的摄像机参数和图像中可见的一组三维点，这些点通常被编码为轨迹。轨迹被定义为重建的3D点的3D坐标和输入图像子集中对应的2D坐标的列表。

4.2 稠密重建——MVS (Multi-view stereo) 算法

输入多帧同一场景不同视角RGB图像，选取其中一帧或几帧图像作为参考图像，利用输入的多帧图像恢复参考图像的深度和法向量信息，获得参考图像的深度图和法向量图。最后对恢复的参考图像进行融合。

如何从多帧RGB图像中恢复其中某几帧图像的深度和法向量信息呢？其大体思想是：对输入的图像进行稀疏3D点云重建，获得特征点的三维信息，只要将这些点投影到参考图像上，就可以恢复这些特征点在参考图像上对应像素的深度信息，那么接下来就是利用区域生长的思想以这些像素点为中心，确定优化方法，逐步将他们周围点的信息恢复）

稠密重建是假设相机参数已知的情况下，寻找空间中具有光度一致性（Photo-consistency）的点，对场景进行立体匹配的过程；

1.图像一致性假设对于下面两幅图像和这样一个三维场景，若选择的三维点位于物体的表面上，那么这个三位点根据相机的内外参投影到图像上，以投影点为中心取出两个方形的小patch，那么它们所包含的场景应该会比较类似的；反之，如果这个点在物体外，两个小patch相差是比较大的，若能度量两个patch之间的一致性，就可以衡量这个三维点是否位于物体表面或者位于这个物体表面的概率大小。

2.立体匹配立体匹配这一概念贯穿整个MVS方法，其目标就是从不同视角的图像中找到匹配的对对应点，从而从二维图像中恢复出三维信息，即通过校正后的一对图像获取到视差图的过程，叫做立体匹配；而通过匹配后得到的视差图就能够转化为深度图，从而从深度图中获取图像的三维信息，完成稠密重建的任务。

5 重建结果

5.1 稀疏重建结果

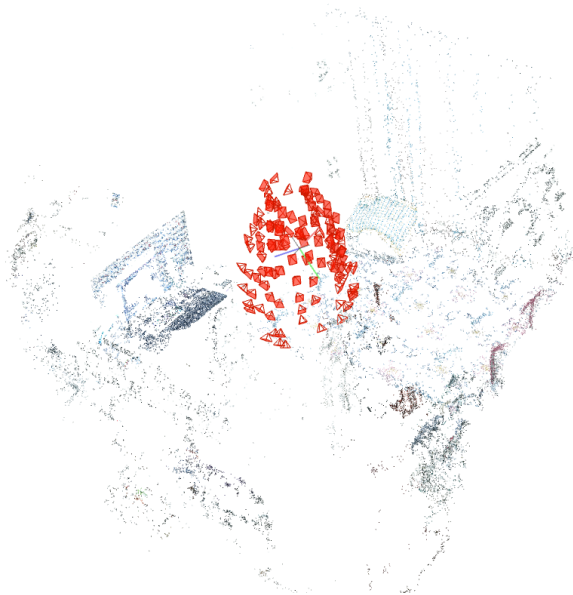


Figure 4: 稀疏重建结果1

5.2 稠密重建结果

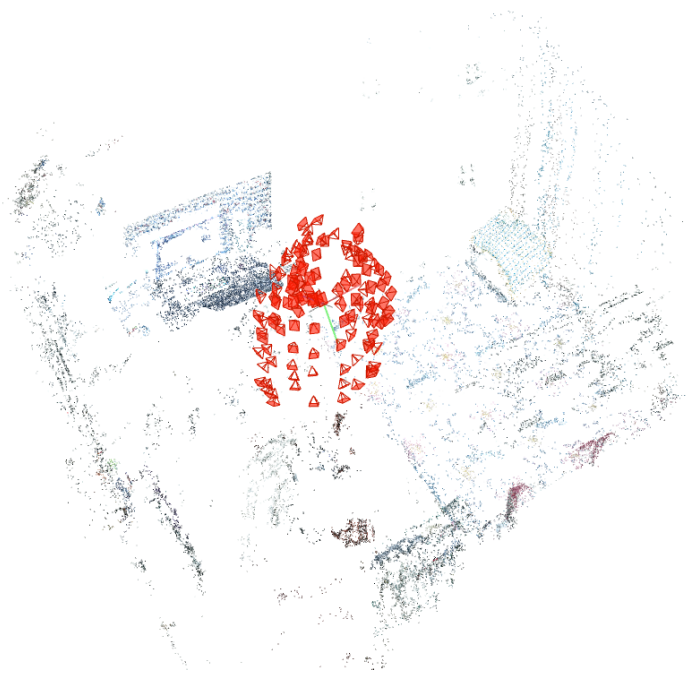


Figure 5: 稀疏重建结果2

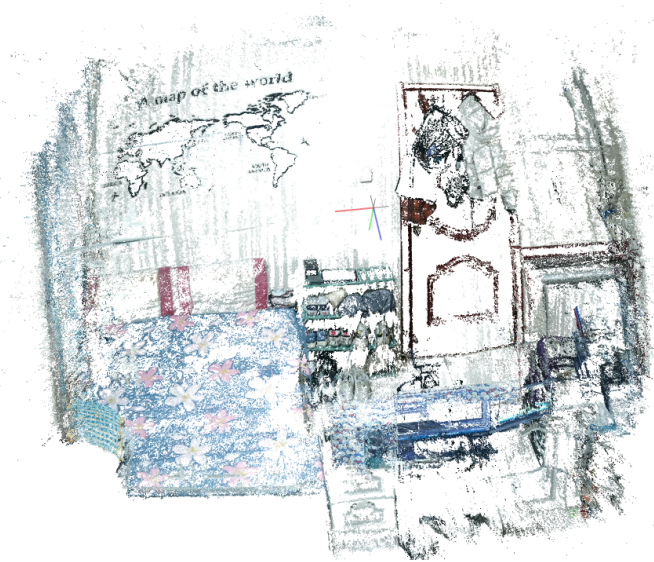


Figure 6: 稠密重建结果1



Figure 7: 稠密重建结果2